

Badanie występowania efektu zarażania na rynkach finansowych Ameryki Łacińskiej w latach 1993–2001

Julia Zawadzka, 244296

Dominika Romanowska, 245910

Kierunek: Analityka gospodarcza, II stopień

Spis treści

1. Cel i hipotezy badawcze	3
1.1. Cel badania.....	3
1.2. Hipotezy badawcze	3
2. Dane i metodologia	3
2.1. Źródła i zakres danych	3
2.2. Metodologia	3
3. Analiza wstępna szeregów czasowych	4
4. Selekcja modeli GARCH	4
5. Model DCC-GARCH.....	5
5.1. Specyfikacja i wyniki estymacji	5
5.2. Analiza wykresów warunkowej korelacji	5
6. Model DCC-GARCH po eliminacji czynnika regionalnego.....	6
6.1. Procedura eliminacji czynnika regionalnego	6
6.2. Wyniki i interpretacja	7
7. Wnioski	7
7.1. Weryfikacja hipotez	7
7.2. Podsumowanie	8
7.3. Uwagi.....	8

1. Cel i hipotezy badawcze

1.1. Cel badania

Celem badania jest weryfikacja występowania efektu zarażania na rynkach finansowych Ameryki Łacińskiej w latach 1993–2001. Okres ten obejmuje kilka znaczących kryzysów regionalnych, w tym kryzys meksykański ("efekt tequili") z lat 1994–1995, kryzys azjatycki z 1997 roku oraz kryzys brazylijski z 1999 roku. Analiza skupia się na trzech głównych indeksach giełdowych regionu: meksykańskim, argentyńskim, oraz brazylijskim.

W badaniu rozróżnia się dwa poziomy analizy. Pierwszy dotyczy współzależności regionalnej, czyli tendencji wszystkich trzech rynków do jednoczesnego reagowania na wspólne szoki regionalne. Natomiast drugi dotyczy bezpośredniego przenoszenia się szoków z jednego rynku na drugi (zarażania), po kontroli wspólnego czynnika regionalnego.

1.2. Hipotezy badawcze

H1: Warunkowe korelacje między indeksami giełdowymi Meksyku, Argentyny i Brazylii są dynamiczne i ulegają istotnemu wzrostowi w okresach kryzysów finansowych, co świadczy o występowaniu efektu zarażania na poziomie regionalnym.

H2: Efekt kryzysu tequili (1994–1995) przejawia się istotnym wzrostem warunkowych korelacji między wszystkimi trzema parami indeksów w tym okresie.

H3: Po eliminacji wspólnego czynnika regionalnego (MSCI Emerging Markets Latin America Index) korelacje między poszczególnymi parami rynków są niższe i mniej dynamiczne, co oznacza, że współzależność między rynkami wynika głównie z wspólnej ekspozycji na regionalny czynnik ryzyka, a nie z bezpośredniego przenoszenia szoków między rynkami.

2. Dane i metodologia

2.1. Źródła i zakres danych

Badanie przeprowadzono dla 2116 stóp zwrotu danych dziennych trzech indeksów giełdowych Ameryki Łacińskiej w okresie od stycznia 1993 do grudnia 2001 roku. Wzięto pod uwagę meksykański S&P/BMV IPC, argentyński S&P Merval oraz brazylijski Bovespa.

Jako miarę czynnika regionalnego zastosowano indeks MSCI Emerging Markets Latin America, który agreguje wyniki rynków z Ameryki Południowej. Służył on do eliminacji wspólnej składowej regionalnej ze stóp zwrotu każdego z indeksów.

2.2. Metodologia

Do analizy efektu zarażania zastosowano DCC-GARCH. Na wstępie dla każdego szeregu oszacowano model GARCH w celu uchwycenia warunkowej heteroskedastyczności. Porównano cztery specyfikacje modeli:

- sGARCH(1,1) z rozkładem normalnym,
- GJR-GARCH(1,1) z rozkładem normalnym,
- GJR-GARCH(1,1) z rozkładem t-Studenta (std),
- GJR-GARCH(1,1) z asymetrycznym rozkładem t-Studenta (sstd).

Model GJR-GARCH uwzględnia asymetryczny efekt dźwigni, w którym negatywne szoki silniej zwiększają wariancję niż szoki pozytywne. Wybór najlepszej specyfikacji oparty był na kryterium informacyjnym AIC.

W drugim etapie, na standaryzowanych resztach z modeli jednostkowych, oszacowano macierz warunkowych korelacji metodą DCC(1,1) z wielowymiarowym rozkładem t-Studenta (mvt). Dynamika korelacji warunkowych została wykorzystana do identyfikacji okresów zarażania.

Dodatkowo przeprowadzono analizę po eliminacji czynnika regionalnego. W tym celu dla każdego indeksu oszacowano regresję OLS log-stóp zwrotu na stopy zwrotu MSCI EM LatAm, a następnie model DCC-GARCH dopasowano do reszt z tych regresji. Pozwoliło to oddzielić zarażanie bilateralne od wspólnej reakcji rynków na szoki regionalne.

Dynamiczność korelacji warunkowych zweryfikowano testem DCCtest (Engle i Sheppard, 2001), w którym hipoteza zerowa mówi o stałości korelacji (model CCC).

3. Analiza wstępna szeregów czasowych

Przed przystąpieniem do estymacji modeli GARCH przeprowadzono analizę właściwości statystycznych badanych szeregów. Wszystkie trzy indeksy wykazywały silny trend wzrostowy na poziomach, co potwierdzały wykresy funkcji autokorelacji. Wolno zanikające i długo utrzymujące się na wysokim poziomie wartości ACF były jednoznacznym sygnałem niestacjonarności serii poziomej. W związku z tym w dalszej części badania posługiwano się logarytmicznymi stopami zwrotu. Uzyskane w ten sposób szeregi były stacjonarne, co potwierdzają szybko zanikające funkcje autokorelacji dla stóp zwrotu.

Dla wszystkich trzech szeregów przeprowadzono testy diagnostyczne mające na celu zbadanie występowania efektu ARCH oraz autokorelacji. Wyniki testów przedstawiono w tabeli poniżej.

Test	BMV IPC	Merval	Bovespa
Ljung-Box (stopy zwrotu, lag=20)	$p < 0,05$	$p < 0,001$	$p < 0,001$
Ljung-Box (kwadraty stóp zwrotu, lag=20)	$p < 0,001$	$p < 0,001$	$p < 0,001$
ARCH-LM	$p < 0,001$	$p < 0,001$	$p < 0,001$
McLeod-Li	$p < 0,001$	$p < 0,001$	$p < 0,001$

We wszystkich przypadkach hipoteza zerowa o braku autokorelacji oraz o braku efektu ARCH została odrzucona na poziomie istotności co najmniej 0,05. Wyniki te jednoznacznie potwierdzają zasadność zastosowania modeli GARCH. Ponadto ACF kwadratów stóp zwrotu wolniej zbiegała do zera niż ACF samych stóp zwrotu, co jest objawem występowania grupowania zmienności.

4. Selekcja modeli GARCH

Dla każdego z trzech szeregów zlogarytmowanych stóp zwrotu porównano cztery specyfikacje jednowymiarowych modeli GARCH. Kryterium selekcji było AIC.

Dla indeksu BMV IPC najlepszą specyfikacją okazał się GJR-GARCH(1,1) z rozkładem t-Studenta, dla którego $AIC = -5,319$. Dla Merval i Bovespa lepiej dopasowany był GJR-GARCH(1,1) z asymetrycznym rozkładem t-Studenta. Wartości AIC wynosiły odpowiednio $-4,938$ i $-4,477$.

Preferencja modeli GJR-GARCH nad prostym sGARCH wskazuje na występowanie efektu dźwigni na wszystkich trzech rynkach. Oznacza to, że negatywne szoki generują silniejszy wzrost zmienności niż szoki pozytywne o tej samej wielkości.

Lepsze dopasowanie rozkładów t-Studenta względem rozkładu normalnego potwierdza obecność nadmiernej kurtozy w logarytmicznych stopach zwrotu. Rynki wschodzące są szczególnie podatne na ekstremalne obserwacje. W modelu DCC zdecydowano się na zastosowanie jednolitej specyfikację GJR-GARCH(1,1) z rozkładem sstd.

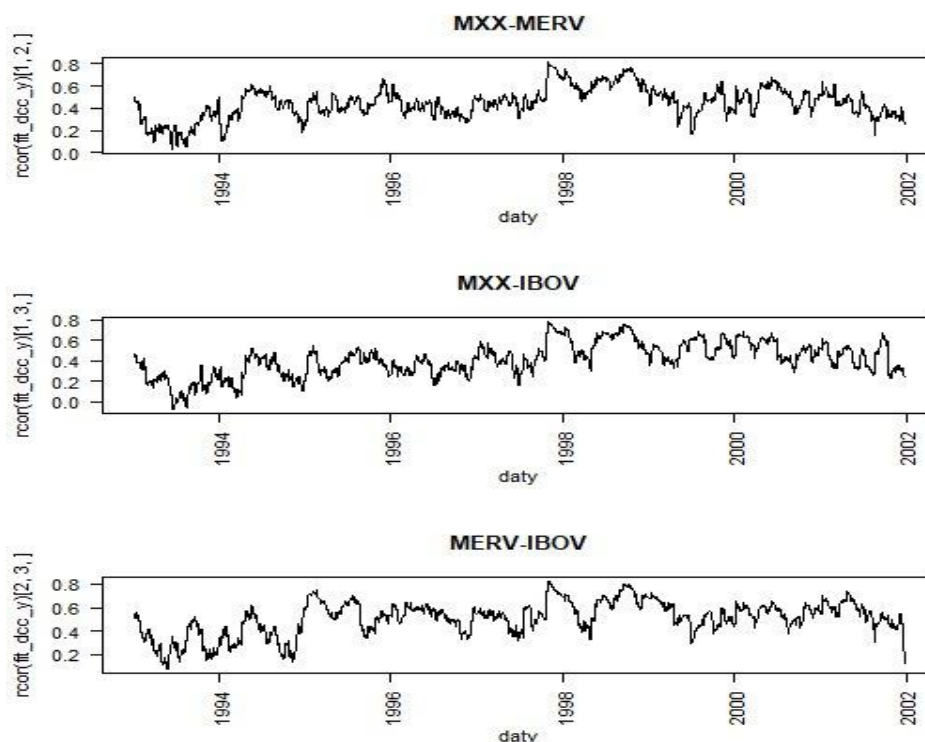
5. Model DCC-GARCH

5.1. Specyfikacja i wyniki estymacji

Na logarytmicznych stopach zwrotu trzech indeksów oszacowano model DCC(1,1)-GJR-GARCH(1,1) z wielowymiarowym rozkładem t-Studenta. Parametry modelu DCC są statystycznie istotne: parametr α oraz β łącznie spełniają warunek stacjonarności ($\alpha + \beta < 1$).

Test DCCtest odrzucił hipotezę zerową o stałości korelacji warunkowych ($p < 0,05$), co potwierdza, że zastosowanie modelu DCC jest uzasadnione, bo korelacje między indeksami są rzeczywiście dynamiczne i zmieniają się w czasie.

5.2. Analiza wykresów warunkowej korelacji



Rysunek 1. Warunkowe korelacje DCC(1,1) między parami indeksów giełdowych Ameryki Łacińskiej w latach 1993–2001

Wykresy warunkowych korelacji ujawniają wyraźnie dynamiczny charakter współzależności między rynkami. Można wyodrębnić kilka kluczowych okresów.

Dla wszystkich trzech par indeksów widoczny jest wyraźny wzrost korelacji warunkowych w okolicach przełomu lat 1994–1995 podczas kryzysu tequila. Para BMV IPC-Merval i BMV IPC-Bovespa odnotowały wzrost korelacji z poziomów ok. 0,2–0,3 do 0,6–0,7. Dewaluacja peso meksykańskiego z grudnia 1994 roku błyskawicznie przeniosła się na pozostałe rynki, mimo że fundamenty argentyńskie i brazylijskie były odległe od meksykańskich.

Interesujący jest również wzrost korelacji między Argentyną i Brazylią w tym samym okresie, choć żaden z tych rynków nie był bezpośrednio źródłem kryzysu. Sugeruje to, że transmisja odbywała się przez wspólny kanał inwestorów zagranicznych, a nie przez bezpośrednie powiązania handlowe.

Kolejny wzrost korelacji obserwowany jest w okresie kryzysu azjatyckiego (1997) i rosyjskiego (1998). Fakt, że korelacje rosną również w tym przypadku, świadczy o podatności rynków latynoamerykańskich na globalne odpływy kapitału, niezależnie od tego, który region jest źródłem kryzysu.

Paradoksalnie, dewaluacja brazylijskiego reala w 1999 nie wywołała silnego zarażania w regionie. Korelacje BMV IPC-Bovespa i Merval-Bovespa nie wykazują wyraźnego skoku. Może to wskazywać, że inwestorzy zdążyli się przygotować na ten kryzys, przez co efekt zaskoczenia był ograniczony.

6. Model DCC-GARCH po eliminacji czynnika regionalnego

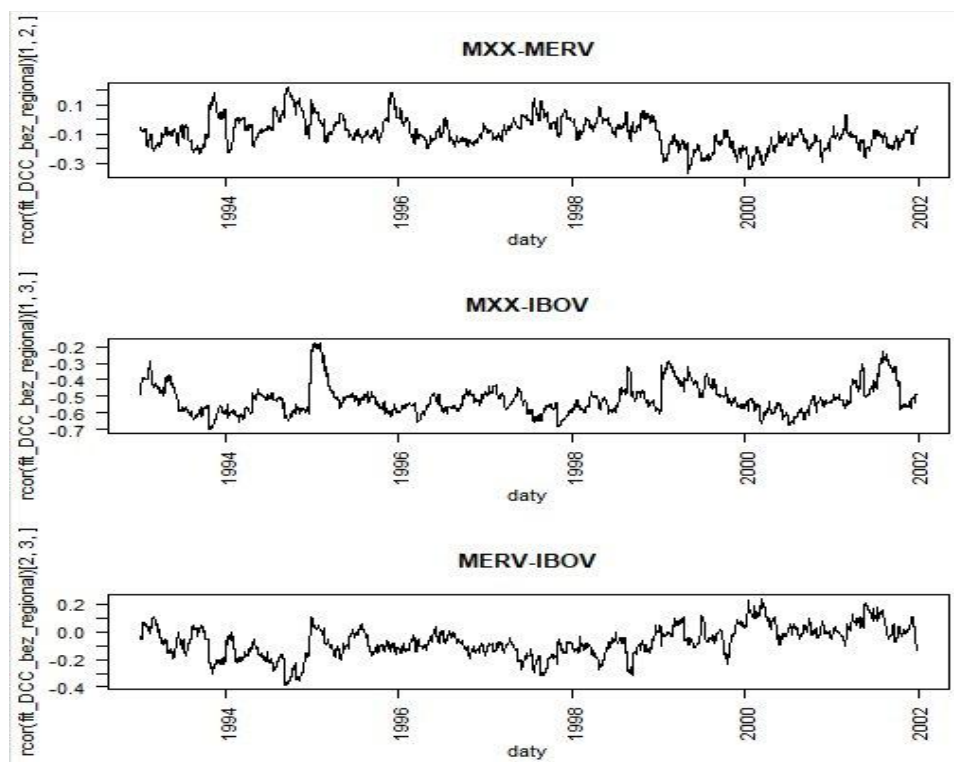
6.1. Procedura eliminacji czynnika regionalnego

W celu oddzielenia zarażania na poziomie poszczególnych par rynków od współzależności wynikającej z przynależności do tego samego regionu, przeprowadzono regresję logarytmicznych stóp zwrotu każdego indeksu na stopy zwrotu MSCI EM Latin America:

$$r_{it} = \alpha_i + \beta_i \cdot r^{MLN}_t + \varepsilon_{it}$$

Reszty z tych regresji reprezentują indywidualną zmienność każdego rynku, oczyszczoną z wspólnego czynnika regionalnego. Na tak uzyskanych szeregach ponownie oszacowano model DCC-GARCH.

6.2. Wyniki i interpretacja



Rysunek 2. Warunkowe korelacje DCC(1,1) po eliminacji czynnika regionalnego MSCI EM Latin America (reszty)

Porównanie wykresów ujawnia fundamentalną różnicę między współzależnością regionalną a efektem zarażania. Przede wszystkim po wykluczeniu czynnika regionalnego korelacje są istotnie niższe. Para BMV IPC-Merval oscyluje wokół zera, Merval-Bovespa również. Oznacza to, że większość korelacji obserwowanych na logarytmicznych stopach zwrotu wynikała z wspólnej reakcji wszystkich rynków na regionalny czynnik ryzyka, nie zaś z bezpośrednich kanałów transmisji.

Dodatkowo po eliminacji czynnika regionalnego, na parach BMV IPC-Merval i Merval-Bovespa nie widać skoku korelacji w okresie kryzysu tequili (1994–1995). Sugeruje to, że wzrost korelacji widoczny na logarytmicznych stopach zwrotu był wynikiem wspólnej ekspozycji na czynnik regionalny. To inwestorzy wycofywali się ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, a nie Meksyk bezpośrednio zarażał Argentynę i Brazylię.

Jednocześnie po oczyszczeniu z czynnika regionalnego badanie ujawniło trwale ujemną korelację BMV IPC-Bovespa przez cały badany okres. Może to odzwierciedlać substytucję portfelową. Inwestorzy traktowali te rynki jako alternatywy, przesuując kapitał z jednego na drugi.

7. Wnioski

7.1. Weryfikacja hipotez

Na podstawie przeprowadzonej analizy empirycznej można zweryfikować postawione hipotezy badawcze.

H1: Warunkowe korelacje między indeksami są dynamiczne i zmienne w czasie. Test DCCtest odrzucił hipotezę zerową o stałości korelacji, co jednoznacznie uzasadnia zastosowanie modelu DCC zamiast modelu CCC oraz potwierdza występowanie efektu zarażania na poziomie regionalnym.

H2: Potwierdzona jedynie na poziomie regionalnym. W okresie kryzysu tequili (1994–1995) logarytmiczne stopy zwrotu dla wszystkich trzech par rynków wskazują na wyraźny wzrost warunkowych korelacji. Zjawisko to należy interpretować wyłącznie jako wspólną reakcję regionalną, a nie jako efekt bezpośredniego zarażania.

H3: Po eliminacji czynnika regionalnego korelacje są istotnie niższe i mniej dynamiczne. Świadczy to, że transmisja między rynkami odbywała się głównie przez wspólny kanał regionalny, a nie przez bezpośrednie kanały bilateralne.

7.2. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie dostarcza empirycznych dowodów na występowanie efektu zarażania na rynkach finansowych Ameryki Łacińskiej w latach 1993–2001. Dynamiczne warunkowe korelacje wyestymowane modelem DCC-GARCH ujawniają, że rynki meksykański, argentyński i brazylijski wykazywały znaczącą współzależność w okresach kryzysów finansowych.

Kluczowym wnioskiem jest charakter tej współzależności. Większość obserwowanej korelacji wynika ze wspólnej ekspozycji na regionalny czynnik ryzyka, mierzony indeksem MSCI EM Latin America. Po oczyszczeniu stóp zwrotu z tego czynnika, korelacje pomiędzy rynkami znacznie się obniżają i nie wykazują tendencji wzrostowych w momentach kryzysowych.

7.3. Uwagi

Należy podkreślić, że wyniki mogą być wrażliwe na wybór czynnika regionalnego oraz na jakość danych historycznych z lat 90., gdy rynki latynoamerykańskie charakteryzowały się niższą płynnością i mniejszą integracją z rynkami globalnymi niż współcześnie.